

SISTEMA POS PAPELERÍA A B C

FASE 3: ARQUITECTURA Y PROTOTIPADO UI — ESTRUCTURA BASE

Establecimiento:	Papelería A B C
Identidad Visual:	Logotipo Oficial Integrado (LOGO.jpg)
Asignatura:	Ingeniería de Software
Entregable Oficial:	Estructura base del proyecto (Código Ejecutable + Prototipos + Arquitectura)
Equipo de Desarrollo:	Gerardo Cabrera Morales Astrid García Ramírez Daniel Parada Gonzalez
Arquitectura del Sistema:	Web App Local Offline (4 Capas: HTML5/CSS3 + ES6 + IndexedDB + Periféricos)
Coste Económico Fase 3:	**$21,050.00 MXN** (Honorarios: $18,250 MXN | Cloud Backup: $800 MXN | Ind: $2,000 MXN)
Presupuesto Global:	**$197,000.00 MXN** (9 Semanas, 675 horas totales)
Estatus del Entregable:	Fase 3 Concluida — Código Ejecutable Operando sobre IndexedDB

Resumen Ejecutivo de la Entrega: La presente fase formaliza la arquitectura de software y prototipado interactivo para **Papelería A B C**, entregando la **Estructura Base del Proyecto** funcional. Se implementó un patrón de **4 Capas Locales Autónomas** con respuesta inferior a 10 ms (RNF-01) y operación 100% offline (RNF-02). Incluye la interfaz de mostrador con venta multitarea (5 carritos simultáneos - RF-02), servicios de fotocopiado (RF-03), comprobantes térmicos (RF-04), desglose inteligente de empaques a piezas (RF-05), auditoría Kardex (RF-07) y balance de caja (RF-08). Asimismo, se imputa el coste económico de la Fase 3 (**$21,050.00 MXN**) dentro del presupuesto global de **$197,000.00 MXN**.

1. Introducción y Arquitectura de 4 Capas Autónomas

En cumplimiento de los requerimientos de la Fase 1 y el modelado de datos de la Fase 2, se estructuró la aplicación bajo un modelo de **4 Capas Locales Desacopladas** para garantizar cero dependencia de servidores web:

Capa Arquitectónica	Tecnología y Archivos	Responsabilidad en Papelería A B C
1. Presentación (UI/UX)	index.html css/styles.css	Interfaz responsiva SPA con paleta oficial (#152c4a, #3a8e63, #d9534f), mostrador con 5 carritos y atajos F1-F12.
2. Lógica de Negocio	js/pos.js js/inventory.js js/cash.js js/app.js	Control de venta rápida, cálculo de cambio, deducción de insumos en copias, motor de desglose de cajas a piezas y arqueo de caja.
3. Persistencia Local	js/db.js IndexedDB API	Base de datos PapeleriaABC_POS_DB con 18 object stores, transacciones ACID, catálogo semilla y respaldos JSON en 1-clic.
4. Periféricos POS	Drivers USB HID / ESC-POS / RJ11	Lector láser 1D/2D para escaneo <10ms, mini impresora térmica 80mm con membrete y cajón portamonedas con apertura eléctrica.

2. Diagrama Visual de Arquitectura del Software



Figura 1: Arquitectura de 4 Capas Locales Autónomas — Sistema POS Papelería A B C.

3. Diseño de Interfaces de Usuario (UI/UX) y Prototipos

Se implementaron y validaron los prototipos interactivos para los dos entornos operativos principales del establecimiento:

Módulo / Prototipo	Características Principales Implementadas	Requerimiento Cumplido
Mostrador POS (index.html)	Buscador con foco permanente, menú predictivo <10ms, cuadrícula de artículos frecuentes, soporte de 5 carritos de compra y modal de fotocopiado.	RF-01, RF-02, RF-03, RNF-01
Emisión de Ticket Térmico	Modal de comprobante de 80mm con membrete de Papelería A B C, logotipo oficial, desglose de IVA y formato de impresión limpia.	RF-04
Almacén e Inventario	Tabla con semáforo de existencias, alertas de stock mínimo en rojo y botón 'Desglosar Caja' con modal interactivo de confirmación.	RF-05, RF-07
Control de Caja y Turnos	Apertura con fondo de caja, consolidación de cobros en efectivo vs tarjeta y calculadora de arqueo físico con balance de diferencias.	RF-08
Respaldo en 1-Clic	Generación y descarga instantánea de toda la base de datos en archivo JSON para recuperación ante desastres sin necesidad de internet.	RNF-06

4. Wireframes y Prototipos Visuales de Mostrador y Almacén

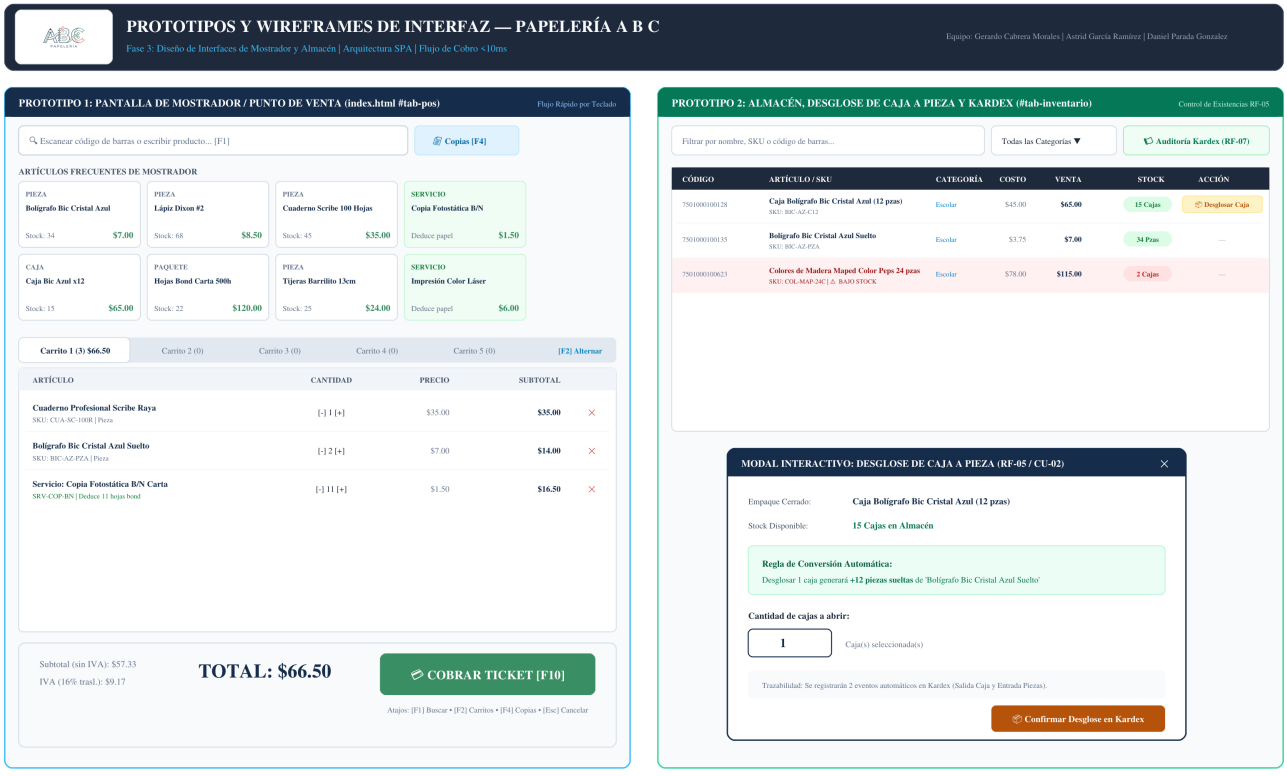


Figura 2: Wireframes de Pantalla de Mostrador (5 Carritos) y Almacén con Modal de Desglose.

5. Estructura Base del Proyecto y Entorno Compartido

El entregable oficial de la Fase 3 corresponde al código ejecutable alojado en la carpeta 03/:

Archivo / Módulo	Líneas / Tamaño	Función Técnica en la Arquitectura
03/index.html	HTML5 SPA	Interfaz unificada con navegación por pestañas (Mostrador, Almacén, Caja, Config) y modales.
03/css/styles.css	CSS3 (~600 líneas)	Sistema de diseño con paleta institucional (#152c4a, #3a8e63, #d9534f) y estilos para ticket de 80mm.
03/js/db.js	ES6 (~500 líneas)	Persistencia en IndexedDB (PapeleriaABC_POS_DB), transacciones ACID y catálogo semilla.
03/js/pos.js	ES6 (~450 líneas)	Motor de 5 carritos, atajos F1-F12, lector de barras <10ms, cobro y ticket térmico.
03/js/inventory.js	ES6 (~170 líneas)	Tabla de existencias, alertas de stock mínimo, desglose de cajas (RF-05) y visor Kardex (RF-07).
03/js/cash.js	ES6 (~70 líneas)	Control de turnos de caja, fondo inicial y calculadora de arqueo físico (RF-08).
03/js/app.js	ES6 (~90 líneas)	Orquestador SPA, reloj digital en tiempo real y módulo de respaldo JSON en 1-clic (RNF-06).
03/LOGO.jpg	JPEG 1920x1080	Identidad visual oficial de Papelería A B C incrustada en frontend, tickets y diagramas.

Guía de Ejecución en 1 Paso:

1. Abre el explorador de archivos de Windows y navega a la carpeta 03/.
2. Haz doble clic sobre index.html. Se abrirá en tu navegador web predeterminado (Chrome, Edge o Firefox).
3. El sistema cargará el catálogo muestra de Papelería A B C y abrirá el Carrito 1 listo para escanear productos inmediatamente.

6. Análisis Económico, Costes de Fase 3 y Presupuesto Global

Conforme al plan maestro financiero, la **Fase 3** contó con un presupuesto formal ejercido de **$21,050.00 MXN**, cubriendo los honorarios de ingeniería, servicios cloud para sincronización de código y costos indirectos:

Concepto de Gasto	Descripción Técnica	Cant. / Tarifa	Importe (MXN)
Gerardo Cabrera Morales	Líder Técnico & Fullstack — Orquestación SPA y controlador POS	25 hrs a $250/h	$6,250.00 MXN
Astrid García Ramírez	Analista de Datos & QA — Módulo de almacén, desglose y pruebas	25 hrs a $240/h	$6,000.00 MXN
Daniel Parada Gonzalez	Arquitecto de Persistencia — Estructura IndexedDB y CSS	25 hrs a $240/h	$6,000.00 MXN
Subtotal Mano de Obra Directa	Honorarios de los 3 Desarrolladores en Fase 3	75 hrs	$18,250.00 MXN
Infraestructura Cloud de Respaldos	Bucket en la nube y repositorio compartido para respaldos	1 serv.	$800.00 MXN
Gastos Operativos Indirectos	Electricidad, conectividad simétrica y estaciones de trabajo	1 semana	$500.00 MXN
Fondo de Reserva de Fase	Provisión para optimizaciones de renderizado y eventos de teclado	1 prov.	$1,500.00 MXN
COSTE TOTAL DE LA FASE 3	**Arquitectura, Prototipos y Estructura Base**	**—**	**$21,050.00 MXN**

7. Cronograma Financiero Global del Proyecto ($197,000.00 MXN)

Fase	Periodo	Entregable Marcado	MOD (3 Devs)	Directos	Indirectos/Cont.	Total Fase
01	Sem 1 (28 Sep - 02 Oct)	Planteamiento (PDF)	$18,250	$850	$2,000	**$21,100 MXN**
02	Sem 2 (05 Oct - 08 Oct)	Modelado Datos (DER)	$18,250	$1,250	$2,000	**$21,500 MXN**
03	Sem 3 (12 Oct - 15 Oct)	Arquitectura & Prototipo	$18,250	$800	$2,000	**$21,050 MXN**
04	Sem 4 (19 Oct - 22 Oct)	Sprint 1: Inventario	$18,250	$950	$2,000	**$21,200 MXN**
05	Sem 5 (26 Oct - 29 Oct)	Sprint 2: Punto Venta POS	$18,250	$3,250	$2,100	**$23,600 MXN**
06	Sem 6 (02 Nov - 05 Nov)	Sprint 3: Reportes & Auth	$18,250	$850	$2,000	**$21,100 MXN**
07	Sem 7 (09 Nov - 12 Nov)	Pruebas QA & Bugs	$18,250	$6,450	$2,250	**$26,950 MXN**
08	Sem 8 (16 Nov - 19 Nov)	Manuales Usuario/Técnico	$18,250	$0	$2,000	**$20,250 MXN**
09	Sem 9 (23 Nov - 04 Dic)	Demo Final y Código	$18,250	$0	$2,000	**$20,250 MXN**
TOT	**9 Semanas**	**Proyecto Papelería A B C**	**$164,250**	**$14,400**	**$18,350**	**$197,000 MXN**

Firmas de Conformidad Técnica y Financiera:

Gerardo Cabrera Morales	**Astrid García Ramírez**	**Daniel Parada Gonzalez**
Líder Técnico & Fullstack	Analista de Datos & QA	Arquitecto Persistencia & UI